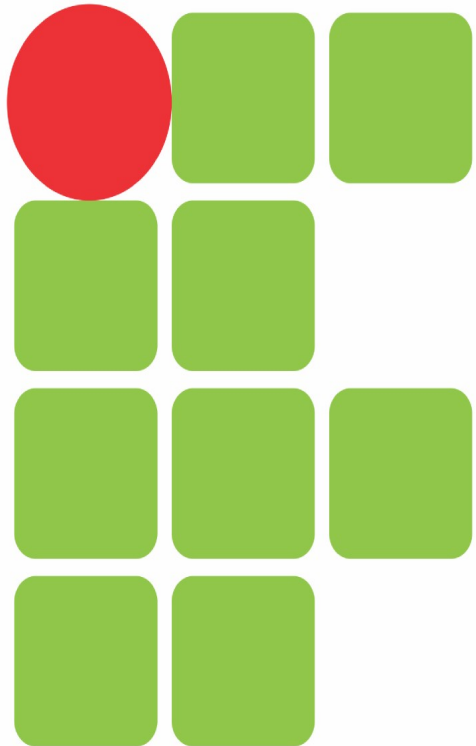




**INSTITUTO
FEDERAL**
CATARINENSE
Câmpus
Sombrio



CST em Redes de Computadores

Dispositivos de Rede I

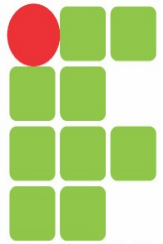
Aula 10 – Roteamento Dinâmico (Estado do Link)

Prof: Jéferson Mendonça de Limas

Roteamento Dinâmico Link-State

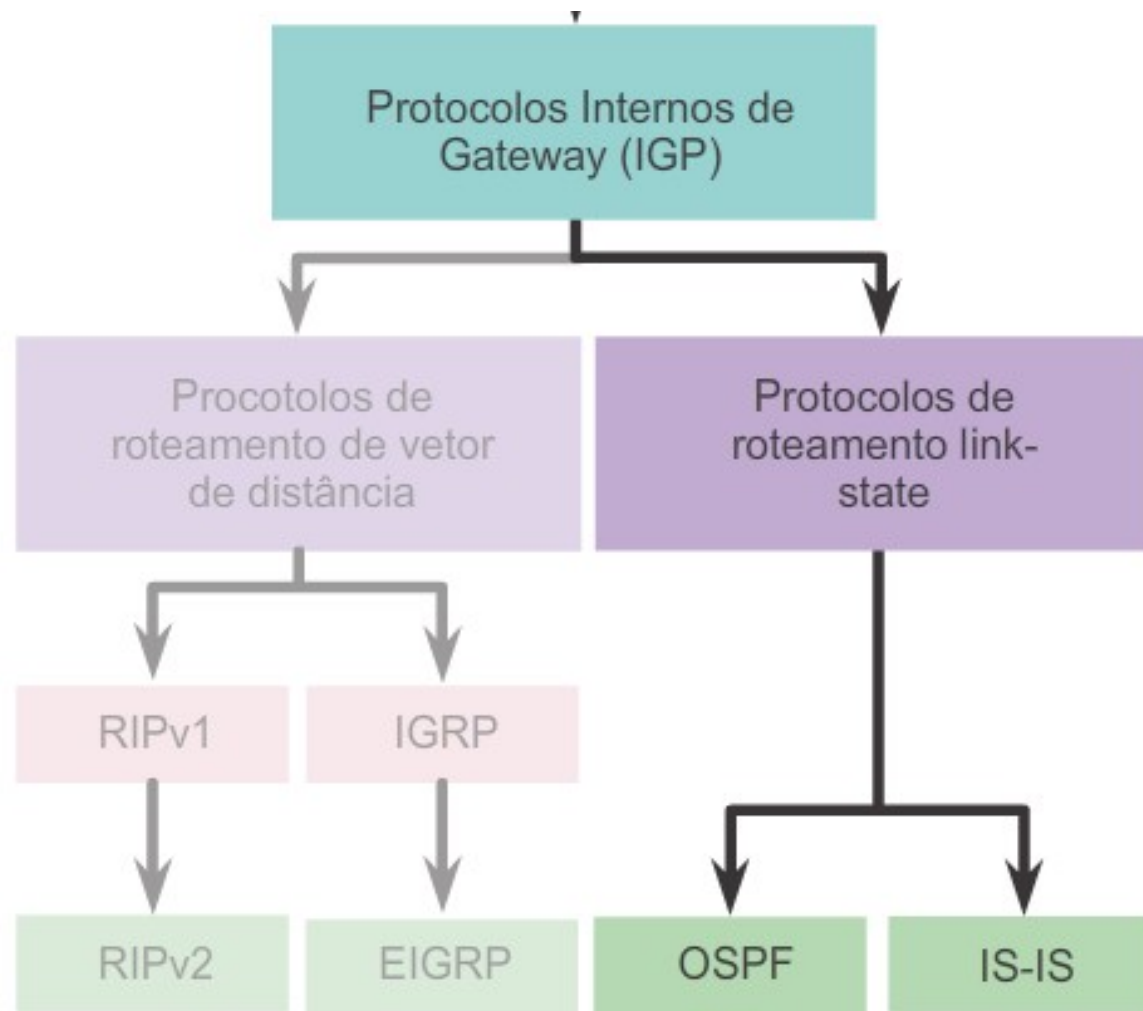
- Também são conhecidos como protocolos de primeiro caminho mais curto;
- São desenvolvidos com base no algoritmo SPF (Shortest path first) de Edsger Dijkstra;
- Apesar da reputação de mais complexos são simples de configuração como os de vetor de distância.





INSTITUTO
FEDERAL
CATARINENSE
Câmpus
Sombrio

Roteamento Dinâmico Link-State

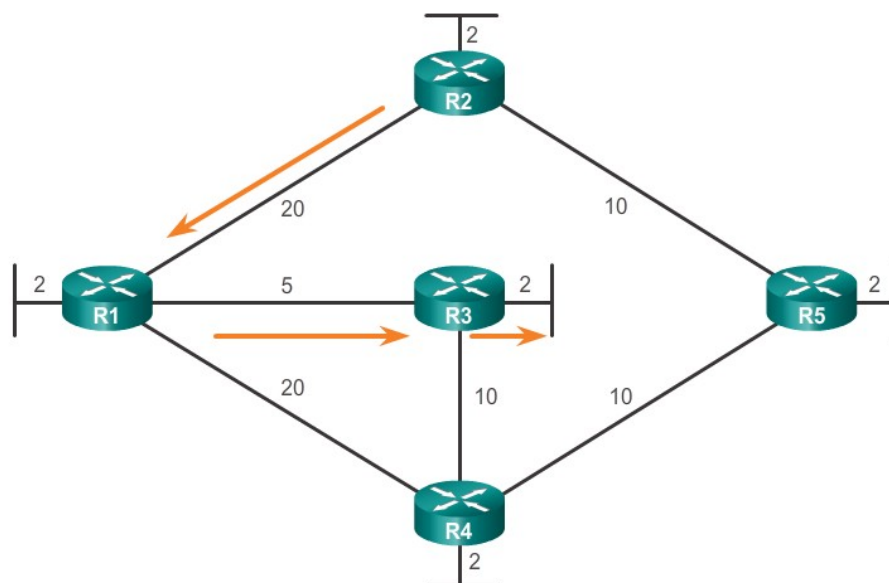


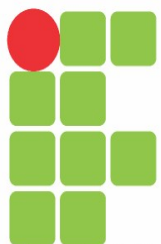
Algoritmo SPF (de Edsger Dijkstra)

- Esse algoritmo usa custos acumulados em cada caminho, da origem para o destino, para determinar o custo total de uma rota.

Algoritmo de primeiro caminho mais curto de Dijkstra

Caminho mais curto em um host na LAN de R2 para alcançar um host na LAN de R3:
 $R2 \text{ para } R1 (20) + R1 \text{ para } R3 (5) + R3 \text{ para LAN } (2) = 27$

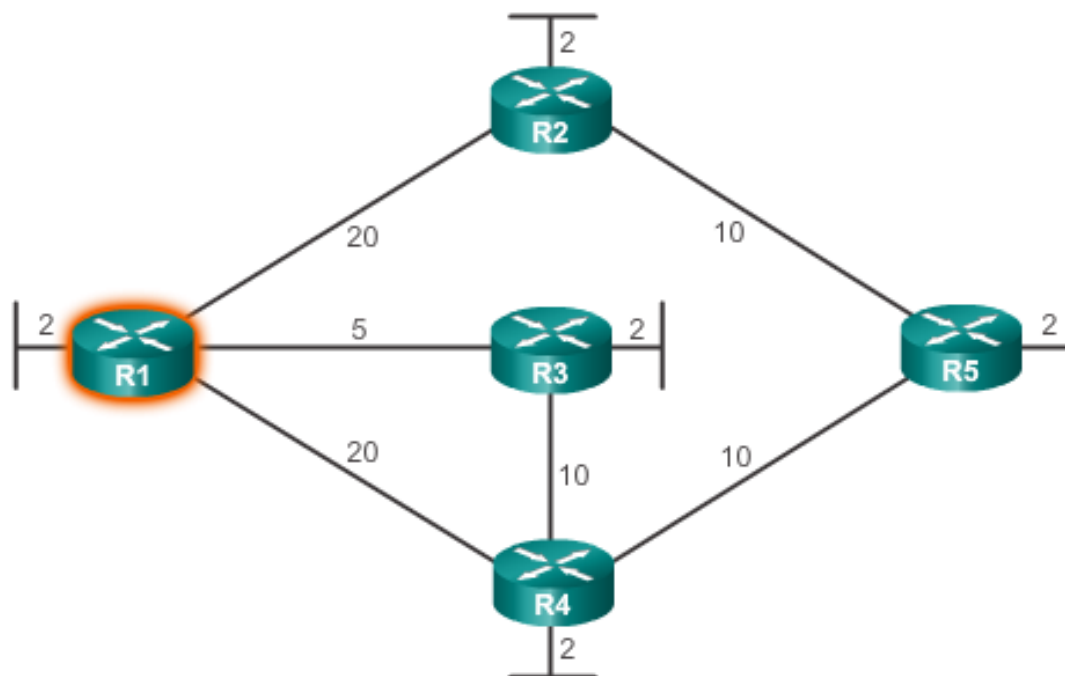




INSTITUTO
FEDERAL
CATARINENSE
Câmpus
Sombrio

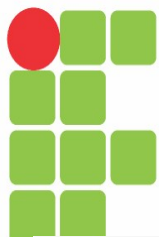
Algoritmo SPF (de Edsger Dijkstra)

Árvore SPF do R1



Destino	Caminho mais curto	Custo
LAN R2	R1 para R2	22
LAN R3	R1 para R3	7
LAN R4	R1 para R3 para R4	17
LAN R5	R1 para R3 para R4 para R5	27

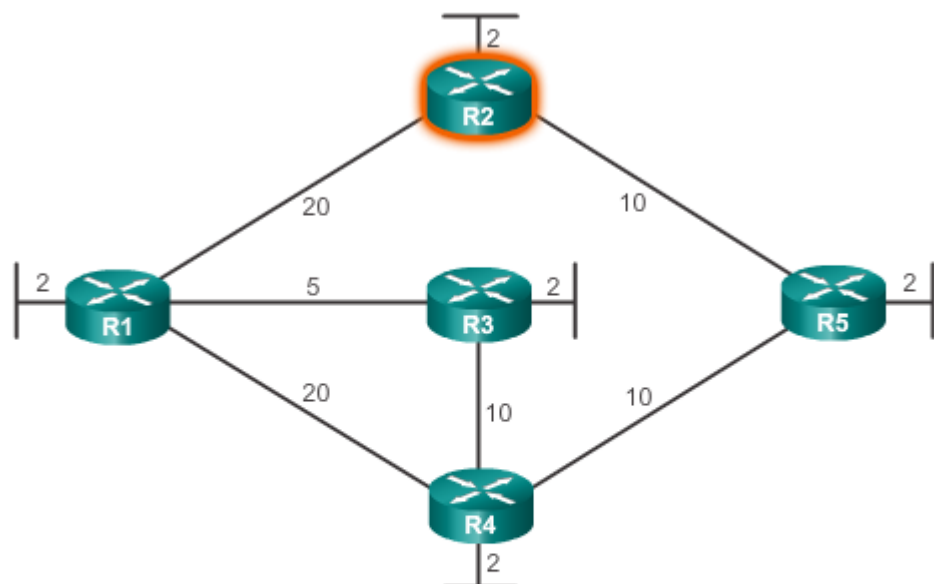




Algoritmo SPF (de Edsger Dijkstra)

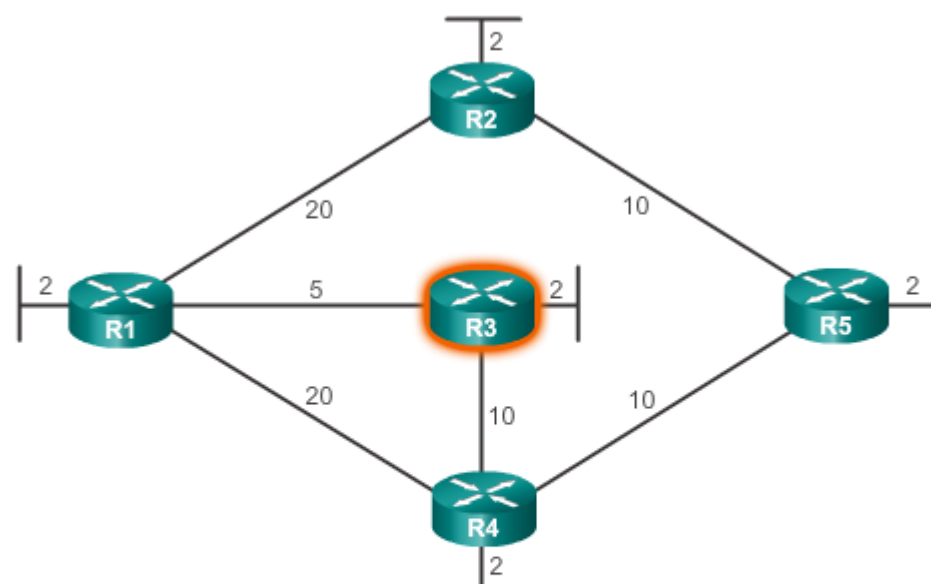
IN
FE
CA
Câ
So

Árvore SPF do R2



Destino	Caminho mais curto	Custo
LAN R1	R2 para R1	22
LAN R3	R2 para R1 para R3	27
LAN R4	R2 para R5 para R4	22
LAN R5	R2 para R5	12

Árvore SPF do R3



Destino	Caminho mais curto	Custo
LAN R1	R3 para R1	7
LAN R2	R3 para R1 para R2	27
LAN R4	R3 para R4	12
LAN R5	R3 para R4 para R5	22



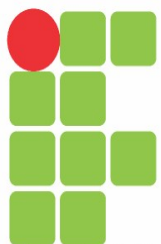
Como Funciona um Protocolo Link-State?

- Link é igual a uma interface do roteador;
- Informações sobre as interfaces são os estados do link (Link-State);

Processo de roteamento de link-state

- Cada roteador aprende sobre cada uma de suas próprias redes diretamente conectadas.
- Cada roteador é responsável por "dizer olá" a seus vizinhos em redes diretamente conectadas.
- Cada roteador constrói um LSP (Link-State Packet) com o estado de cada link diretamente conectado.
- Cada roteador inunda o LSP para todos os vizinhos que armazenam todos os LSPs recebidos em um banco de dados.
- Cada roteador usa o banco de dados para criar um mapa completo da topologia e calcula o melhor caminho para cada rede destino.



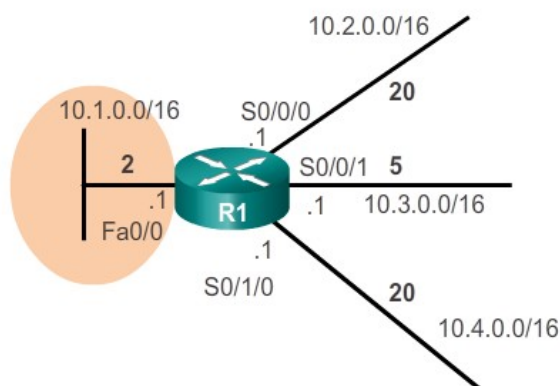


INSTITUTO
FEDERAL
CATARINENSE
Câmpus
Sombrio

Atualizações de link-state Link e link-state

A primeira Etapa no processo de roteamento link-state é que cada Roteador aprende sobre os próprios links, suas próprias redes diretamente conectadas.

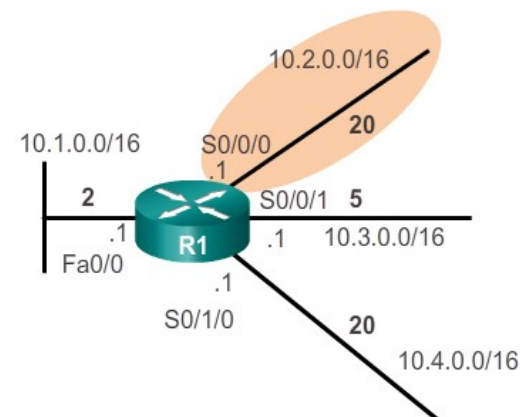
Link-State da interface Fa0/0



Link 1

- Rede: **10.1.0.0/16**
- Endereço IP: **10.1.0.1**
- Tipo de rede: **Ethernet**
- Custo desse link: **2**
- Vizinhos: **nenhum**

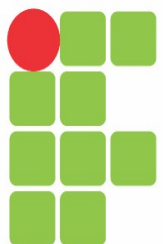
Link-State da interface S0/0/0



Link 2

- Rede: **10.2.0.0/16**
- Endereço IP: **10.2.0.1**
- Tipo de rede: **Serial**
- Custo desse link: **20**
- Vizinhos: **R2**

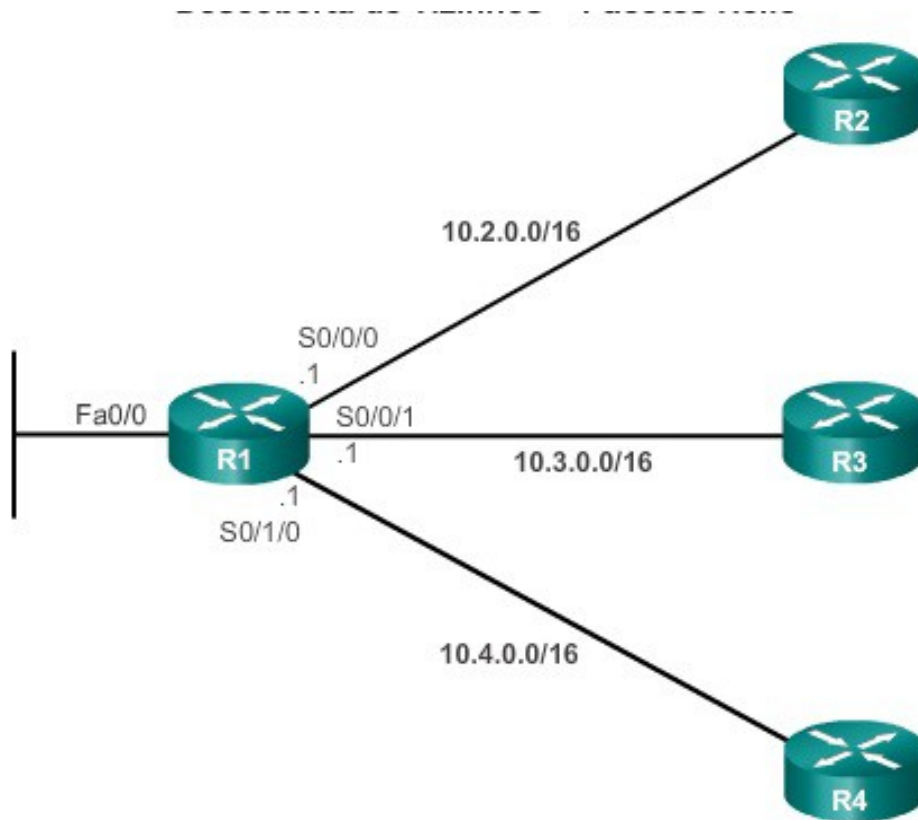


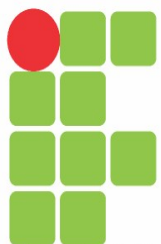


INSTITUTO
FEDERAL
CATARINENSE
Câmpus
Sombrio

Atualizações de link-state Enviar Hello

A segunda Etapa no processo de roteamento link-state é que cada Roteador é responsável por encontrar seus vizinhos em redes diretamente conectadas.





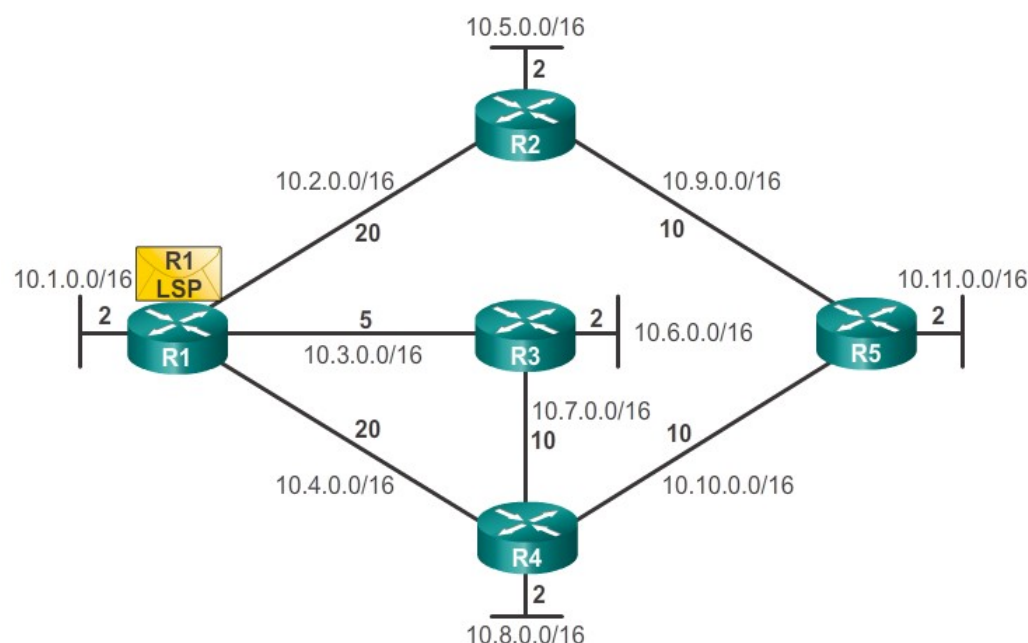
INSTITUTO
FEDERAL
CATARINENSE
Câmpus
Sombrio

Atualizações de link-state

Montagem do Pacote LSP

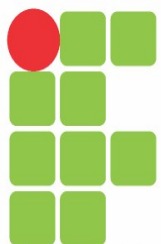
A terceira Etapa no processo de roteamento link-state é que cada Roteador constrói um link-state packet (LSP) que contém o estado de cada link diretamente conectado.

Criação do LSP



1. R1; rede Ethernet
10.1.0.0/16; Custo 2
2. R1 -> R2; Rede serial
ponto a ponto;
10.2.0.0/16; Custo 20
3. R1 -> R3; Rede serial
ponto a ponto;
10.7.0.0/16; Custo 5
4. R1 -> R4; Rede serial
ponto a ponto;
10.4.0.0/16; Custo 20





INSTITUTO
FEDERAL
CATARINENSE
Câmpus
Sombrio

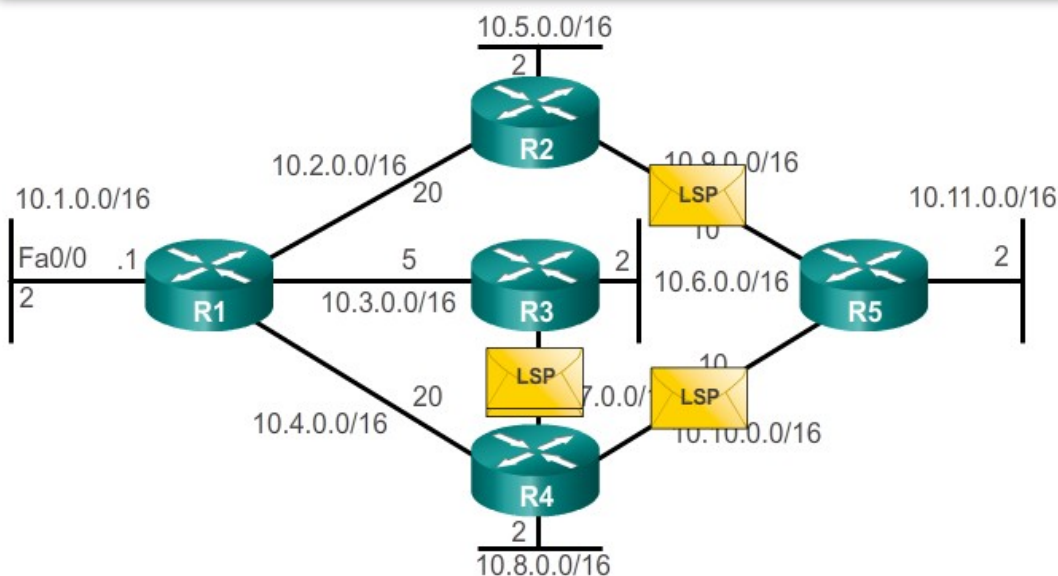
Atualizações de link-state Inundando o LSP

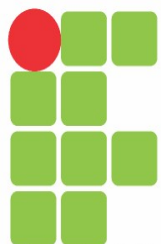
A quarta Etapa no processo de roteamento link-state é que cada Roteador distribui o LSP para todos os vizinhos, que então armazenam os LSPs recebidos em um banco de dados.

Inundando o LSP

Conteúdo do link-state do R1

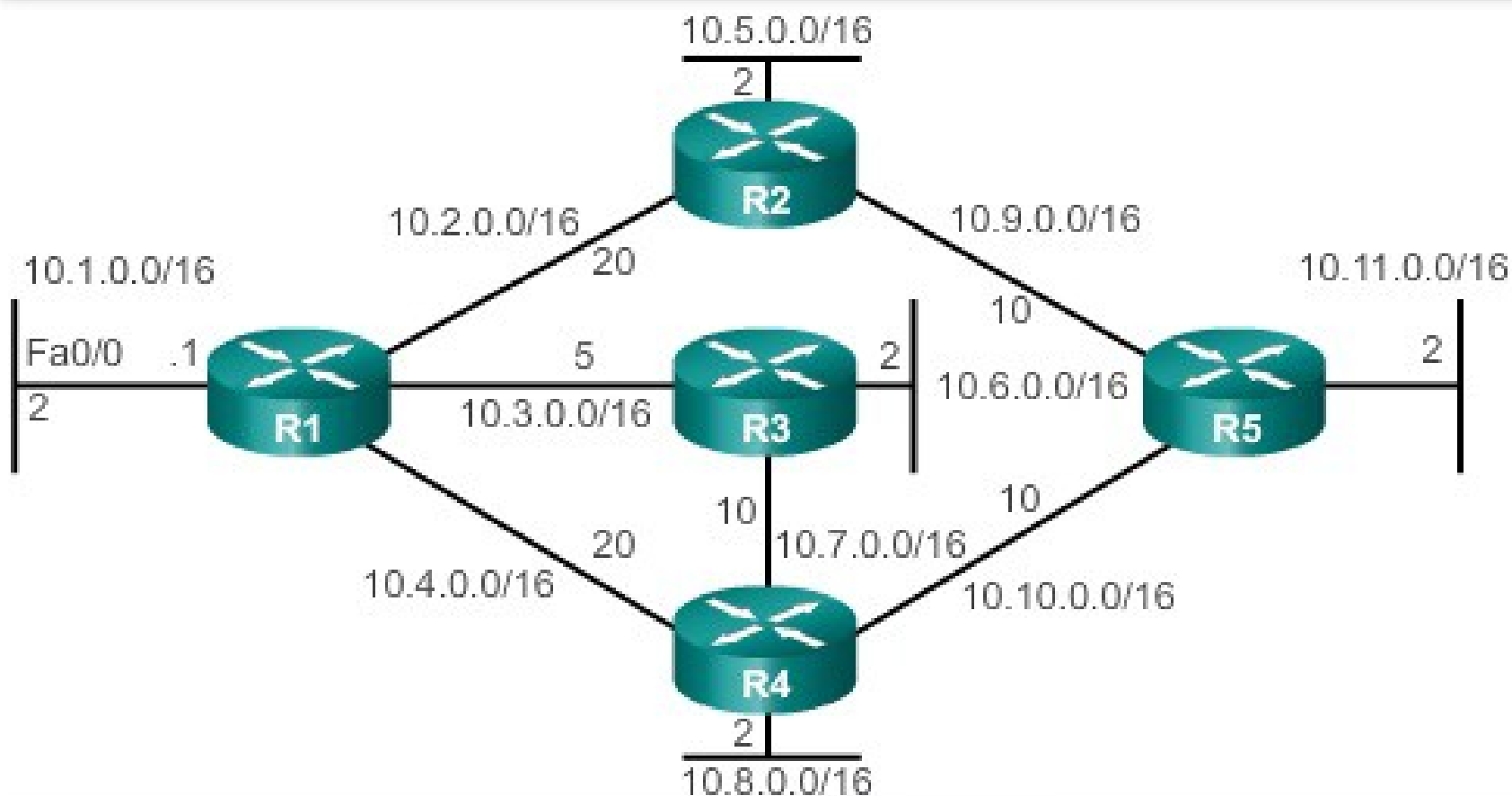
- R1; Ethernet network; 10.1.0.0/16; Cost 2
- R1 -> R2; Rede serial de ponto a ponto; 10.2.0.0/16; Custo 20
- R1 -> R3; Rede serial de ponto a ponto; 10.3.0.0/16; Custo 5
- R1 -> R4; Rede serial de ponto a ponto; 10.4.0.0/16; Custo 20

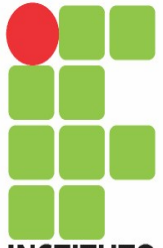




INSTITUTO
FEDERAL
CATARINENSE
Câmpus
Sombrio

Atualizações de link-state Inundando o LSP





INSTITUTO
FEDERAL
CATARINENSE
Câmpus
Sombrio

Atualizações de link-state Inundando o LSP

- Durante a inicialização do processo do protocolo de roteamento nesse roteador (por exemplo, reinicialização do roteador)
- Em caso de mudança na topologia (por exemplo, um link inoperante ou surgindo, uma adjacência de vizinhos que está sendo estabelecida ou interrompida)



Atualizações de link-state

Criando o banco de dados de link-state

A Etapa final do processo de roteamento link-state é que cada Roteador usa o banco de dados para criar um mapa completo de topologia e calcula o melhor caminho para cada rede destino.

Conteúdo do banco de dados de link-state

Banco de dados link-state do R1

Estados de link R1:

- Connected to network 10.1.0.0/16, cost = 2
- Connected to R2 on network 10.2.0.0/16, cost = 20
- Connected to R3 on network 10.3.0.0/16, cost = 5
- Connected to R4 on network 10.4.0.0/16, cost = 20

Estados de link R2:

- Connected to network 10.5.0.0/16, cost = 2
- Connected to R1 on network 10.2.0.0/16, cost = 20
- Connected to R5 on network 10.9.0.0/16, cost = 10

Estados de link R3:

- Connected to network 10.6.0.0/16, cost = 2
- Connected to R1 on network 10.3.0.0/16, cost = 5
- Connected to R4 on network 10.7.0.0/16, cost = 10

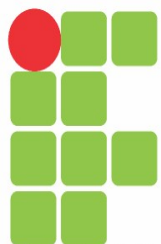
Estados de link R4:

- Connected to network 10.8.0.0/16, cost = 2
- Connected to R1 on network 10.4.0.0/16, cost = 20
- Connected to R3 on network 10.7.0.0/16, cost = 10
- Connected to R5 on network 10.10.0.0/16, cost = 10

Estados de link R5:

- Connected to network 10.11.0.0/16, cost = 2
- Connected to R2 on network 10.9.0.0/16, cost = 10
- Connected to R4 on network 10.10.0.0/16, cost = 10



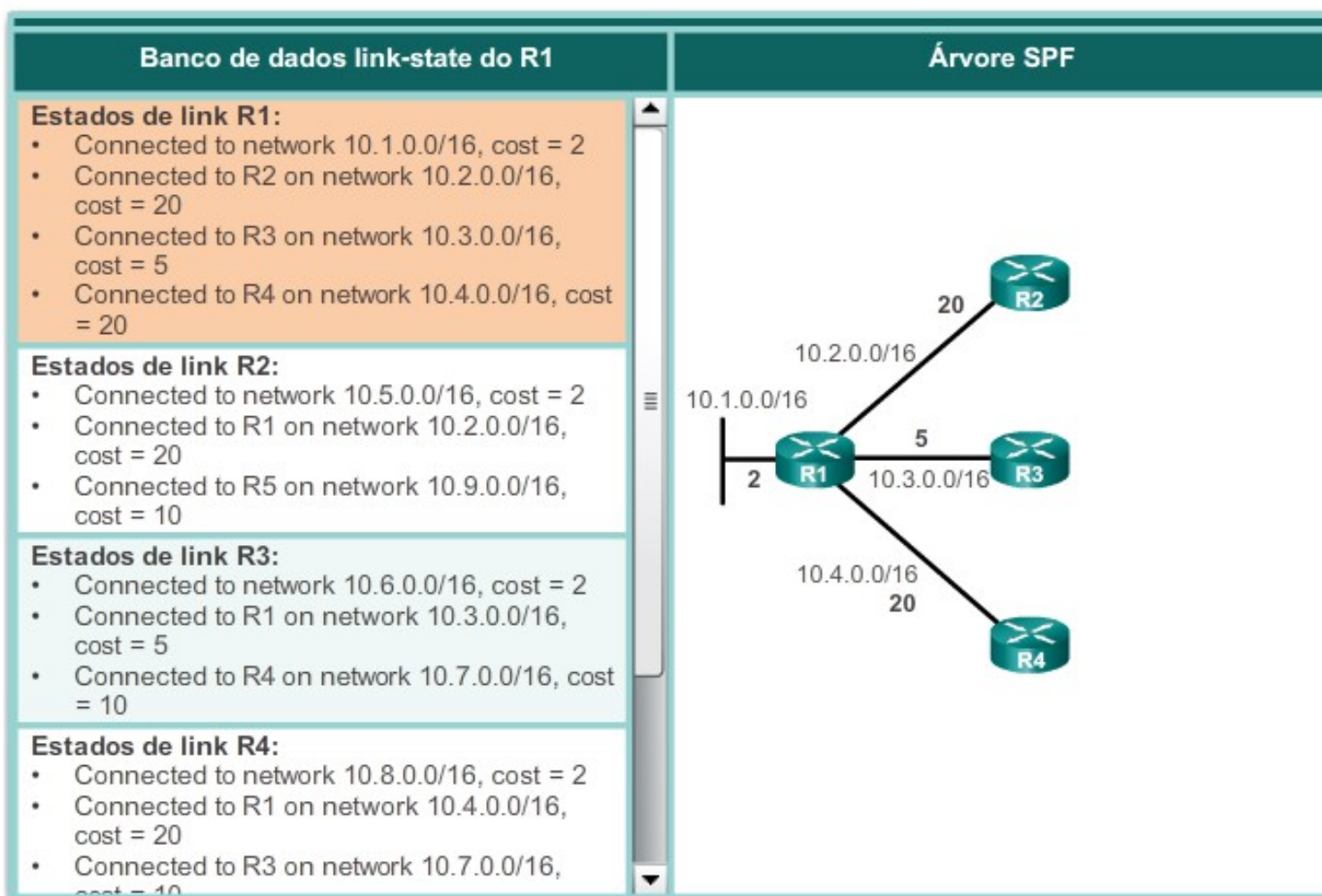


INSTITUTO
FEDERAL
CATARINENSE
Câmpus
Sombrio

Atualizações de link-state

Criar a árvore SPF

Identificar as redes diretamente conectadas



Atualizações de link-state

Criar a árvore SPF

Identificar redes e custos desconhecidos do R2

Identificar redes e custos desconhecidos do R3

Identificar redes e custos desconhecidos do R4

Identificar redes e custos desconhecidos do R5

Estados de link R1:

- Connected to network 10.1.0.0/16, cost = 1
- Connected to network 10.2.0.0/16, cost = 20
- Connected to network 10.3.0.0/16, cost = 5
- Connected to network 10.4.0.0/16, cost = 2

Estados de link R2:

- Connected to network 10.5.0.0/16, cost = 2
- Connected to R1 on network 10.2.0.0/16, cost = 20
- Connected to R5 on network 10.9.0.0/16, cost = 10

Estados de link R3:

- Connected to network 10.6.0.0/16, cost = 2
- Connected to R1 on network 10.3.0.0/16, cost = 5
- Connected to R4 on network 10.7.0.0/16, cost = 10

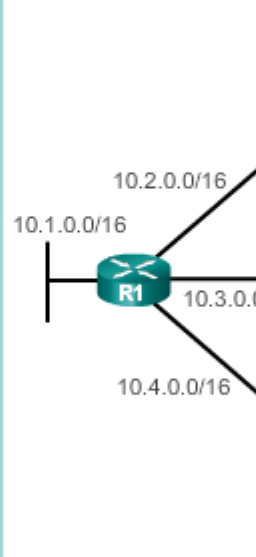
Estados de link R4:

- Connected to network 10.8.0.0/16, cost = 2
- Connected to R1 on network 10.4.0.0/16, cost = 20
- Connected to R3 on network 10.7.0.0/16, cost = 10
- Connected to R5 on network 10.10.0.0/16, cost = 10

Estados de link R5:

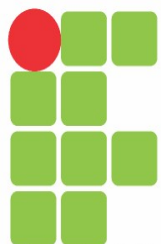
- Connected to network 10.11.0.0/16, cost = 2
- Connected to R2 on network 10.9.0.0/16, cost = 10
- Connected to R4 on network 10.10.0.0/16, cost = 10

Banco de dados link-state do R1		Árvore SPF	
Identificar redes e custos desconhecidos do R4			
Banco de dados link-state do R1		Identificar redes e custos desconhecidos	
Estados de link R2:		Estados de link R2:	
• Connected to network 10.5.0.0/16, cost = 2 • Connected to R1 on network 10.2.0.0/16, cost = 20 • Connected to R5 on network 10.9.0.0/16, cost = 10		• Connected to network 10.5.0.0/16, cost = 2 • Connected to R1 on network 10.2.0.0/16, cost = 20 • Connected to R5 on network 10.9.0.0/16, cost = 10	
Estados de link R3:		Estados de link R3:	
• Connected to network 10.6.0.0/16, cost = 2 • Connected to R1 on network 10.3.0.0/16, cost = 5 • Connected to R4 on network 10.7.0.0/16, cost = 10		• Connected to network 10.6.0.0/16, cost = 2 • Connected to R1 on network 10.3.0.0/16, cost = 5 • Connected to R4 on network 10.7.0.0/16, cost = 10	
Estados de link R4:		Estados de link R4:	
• Connected to network 10.8.0.0/16, cost = 2 • Connected to R1 on network 10.4.0.0/16, cost = 20 • Connected to R3 on network 10.7.0.0/16, cost = 10 • Connected to R5 on network 10.10.0.0/16, cost = 10		• Connected to network 10.8.0.0/16, cost = 2 • Connected to R1 on network 10.4.0.0/16, cost = 20 • Connected to R3 on network 10.7.0.0/16, cost = 10 • Connected to R5 on network 10.10.0.0/16, cost = 10	
Estados de link R5:		Estados de link R5:	
• Connected to network 10.11.0.0/16, cost = 2 • Connected to R2 on network 10.9.0.0/16, cost = 10 • Connected to R4 on network 10.10.0.0/16, cost = 10		• Connected to network 10.11.0.0/16, cost = 2 • Connected to R2 on network 10.9.0.0/16, cost = 10 • Connected to R4 on network 10.10.0.0/16, cost = 10	



```
graph LR
    R1((R1)) ---|10.2.0.0/16| R2((R2))
    R1 ---|10.3.0.0/16| R3((R3))
    R1 ---|10.4.0.0/16| R4((R4))
    R1 ---|10.9.0.0/16| R5((R5))
    R2 ---|10.5.0.0/16| N2_5[10.5.0.0/16]
    R3 ---|10.6.0.0/16| N3_6[10.6.0.0/16]
    R4 ---|10.8.0.0/16| N4_8[10.8.0.0/16]
    R5 ---|10.11.0.0/16| N5_11[10.11.0.0/16]
```





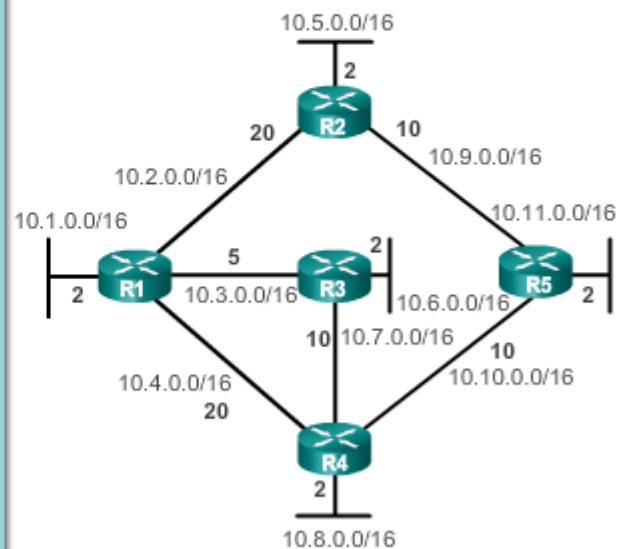
INSTITUTO
FEDERAL
CATARINENSE
Câmpus
Sombrio

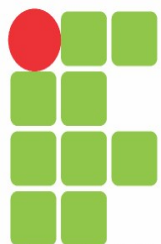
Atualizações de link-state

Criar a árvore SPF

Árvore SPF resultante do R1

Destino	Caminho mais curto	Custo
10.5.0.0/16	R1 → R2	22
10.6.0.0/16	R1 → R3	7
10.7.0.0/16	R1 → R3	15
10.8.0.0/16	R1 → R3 → R4	17
10.9.0.0/16	R1 → R2	30
10.10.0.0/16	R1 → R3 → R4	25
10.11.0.0/16	R1 → R3 → R4 → R5	27



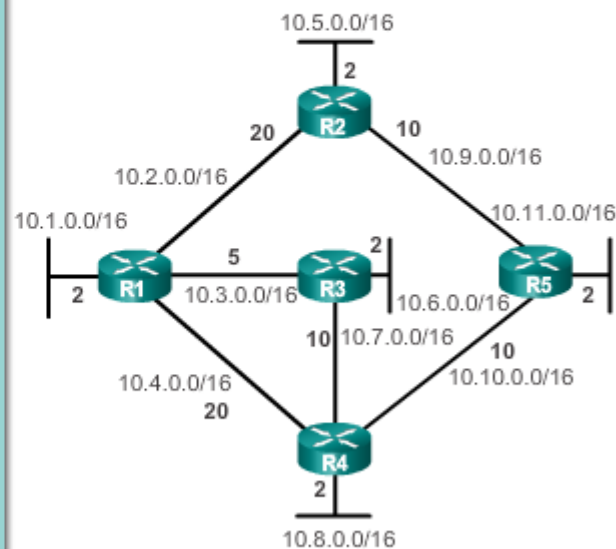


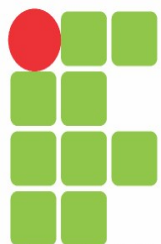
**INSTITUTO
FEDERAL**
CATARINENSE
Câmpus
Sombrio

Atualizações de link-state Criar a árvore SPF

Árvore SPF resultante do R1

Destino	Caminho mais curto	Custo
10.5.0.0/16	R1 → R2	22
10.6.0.0/16	R1 → R3	7
10.7.0.0/16	R1 → R3	15
10.8.0.0/16	R1 → R3 → R4	17
10.9.0.0/16	R1 → R2	30
10.10.0.0/16	R1 → R3 → R4	25
10.11.0.0/16	R1 → R3 → R4 → R5	27





INSTITUTO
FEDERAL
CATARINENSE
Câmpus
Sombrio

Atualizações de link-state

Adicionando rotas OSPF à tabela de roteamento

Preencha a tabela de roteamento

Destino	Caminho mais curto	Custo
10.5.0.0/16	R1 → R2	22
10.6.0.0/16	R1 → R3	7
10.7.0.0/16	R1 → R3	15
10.8.0.0/16	R1 → R3 → R4	17
10.9.0.0/16	R1 → R2	30
10.10.0.0/16	R1 → R3 → R4	25
10.11.0.0/16	R1 → R3 → R4 → R5	27

Tabela de Roteamento R1

Redes diretamente conectadas

- Rede diretamente conectada 10.1.0.0/16
- Rede diretamente conectada 10.2.0.0/16
- Rede diretamente conectada 10.3.0.0/16
- Rede diretamente conectada 10.4.0.0/16

Redes remotas

- 10.5.0.0/16 através do serial 0/0/0 do R2, custo = 22
- 10.6.0.0/16 através do serial 0/0/1 do R3, custo = 7
- 10.7.0.0/16 através do serial 0/0/1 do R3, custo = 15
- 10.8.0.0/16 através do serial 0/0/1 do R3, custo = 17
- 10.9.0.0/16 através do serial



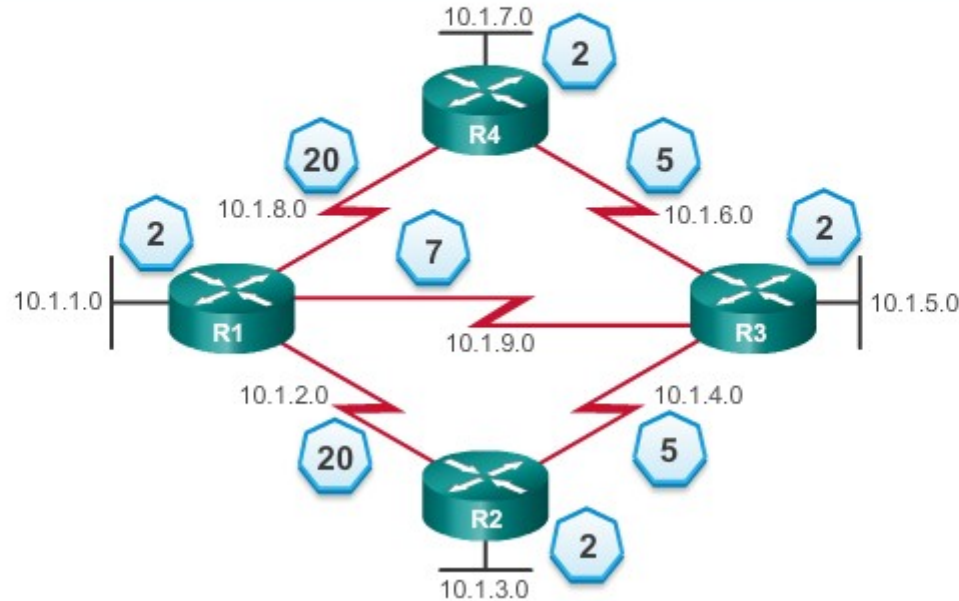
Atividade

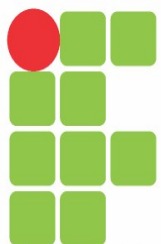
- Use a topologia abaixo para criar a árvore SPF para as situações do próximo Slide.

Esses botões indicam

Cost

(Observação: os valores de custo listados não são indicação dos valores de custo real de links na topologia de roteamento regular).





INSTITUTO
FEDERAL
CATARINENSE
Câmpus
Sombrio

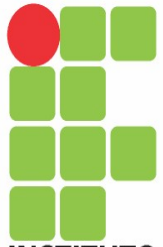
Atividade

- Partindo de R1, calcule o melhor custo para as rede de destino na Situação 1.
- Partindo de R2, calcule o melhor custo para as rede de destino na Situação 2.

Situação 1	
Rede de Destino	Custo
10.1.5.0	✓ 9
10.1.6.0	✓ 12
10.1.7.0	✓ 14
10.1.8.0	✓ 20
10.1.9.0	✓ 7

Situação 2	
Rede de Destino	Custo
10.1.1.0	✓ 14
10.1.4.0	✓ 5
10.1.5.0	✓ 7
10.1.6.0	✓ 10
10.1.7.0	✓ 12





INSTITUTO
FEDERAL
CATARINENSE
Câmpus
Sombrio

Por que usar protocolos de roteamento link-state

Por que usar protocolos link-state?

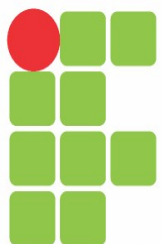
Vantagens dos protocolos de roteamento link-state

- Cada roteador constrói seu próprio mapa da topologia da rede para determinar o caminho mais curto.
- A inundação imediata de LSPs resulta em uma convergência mais rápida.
- Os LSPs são enviados quando há uma alteração na topologia e contêm apenas informações sobre a alteração.
- O projeto hierárquico usado ao executar várias áreas.

Desvantagens em comparação com os protocolos de roteamento de vetor distância:

- Requisitos de memória
- Requisitos de processamento
- Requisitos de Largura de Banda



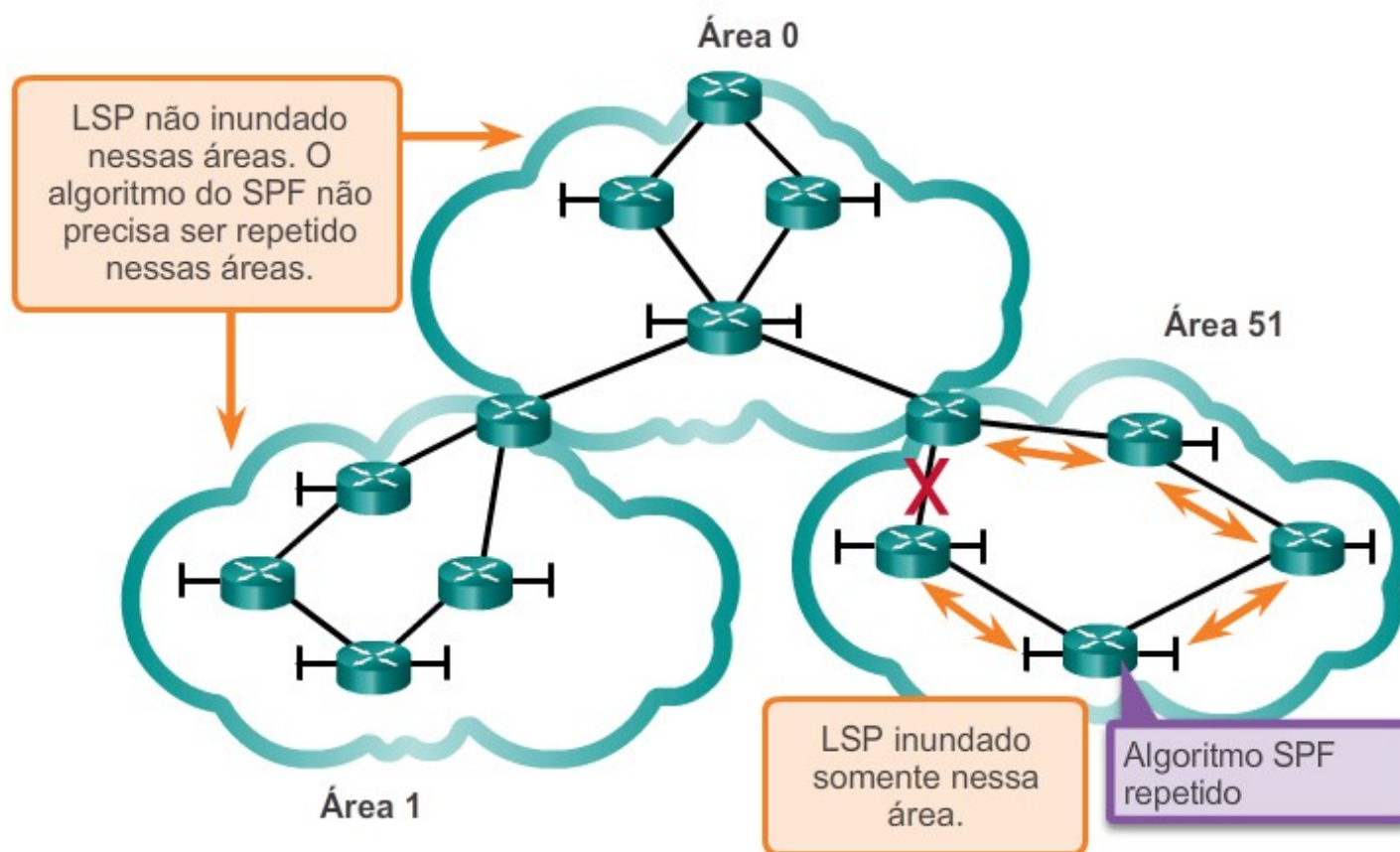


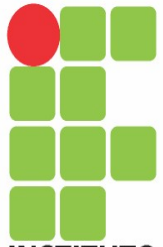
INSTITUTO
FEDERAL
CATARINENSE
Câmpus
Sombrio

Por que usar protocolos de roteamento link-state

Desvantagens de protocolos link-state?

Criar áreas para minimizar o uso de recursos do roteador





INSTITUTO
FEDERAL
CATARINENSE
Câmpus
Sombrio

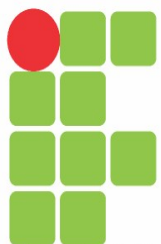
Por que usar protocolos de roteamento link-state

Protocolos que usam link-state

Apenas dois protocolos de roteamento link-state:

- Open Shortest Path First (OSPF), o mais popular
 - começou em 1987
 - duas versões atuais
 - OSPFv2 - OSPF para redes IPv4
 - OSPFv3 - OSPF para redes IPv6
- O IS-IS foi projetado pela International Organization for Standardization (ISO)



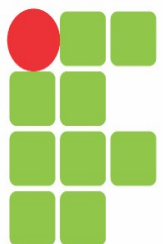


INSTITUTO
FEDERAL
CATARINENSE
Câmpus
Sombrio

O Protocolo OSPF (Open Shortest Path First)

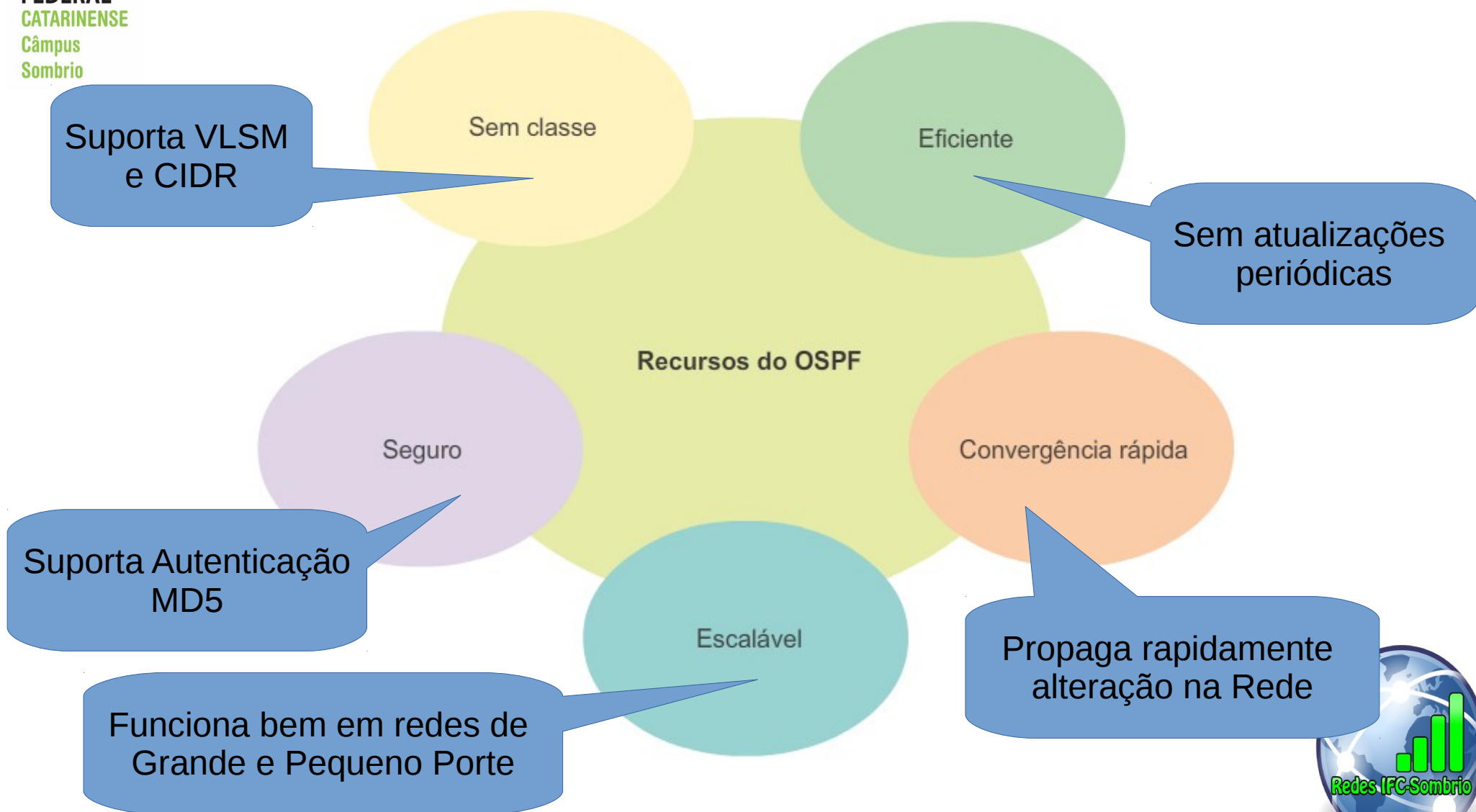
- 1987
 - O IETF (Internet Engineering Task Force) cria o Grupo de Trabalho do OSPF
- 1989
 - Especificação do OSPFv1 na RFC 1131
 - Duas implementações, uma para Roteadores e outra para UNIX.
 - Protocolo experimental
- 1991
 - OSPFv2 introduzido na RFC 1247 por John Moy.
 - Escolhido como protocolo recomendado pela IETF
- 1998
 - Atualização nas especificações do OSPFv2 na RFC 2328
- 1999
 - OSPFv3 para IPv6 publicado na RFC 2740
 - Atualizado em 2008 na RFC 5340

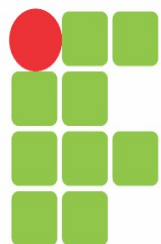




INSTITUTO
FEDERAL
CATARINENSE
Câmpus
Sombrio

O Protocolo OSPF





INSTITUTO
FEDERAL
CATARINENSE
Câmpus
Sombrio

Componentes do OSPF

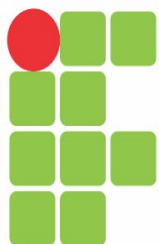
Banco de Dados	Mesa	Descrição
Banco de Dados de Adjacência	Tabela de Vizinhos	• Lista de todos os roteadores vizinhos aos quais um roteador estabeleceu uma comunicação bidirecional. • Esta tabela é exclusiva de cada roteador. • Pode ser a exibida com o comando <code>show ip ospf neighbor</code>
Banco de dados de link-state (LSDB)	Tabela de Topologia	• Lista informações sobre todos os roteadores na rede. • O banco de dados representa a topologia da rede. • Todos os roteadores em uma área têm LSDB idêntico. • Pode ser a exibido com o comando <code>show ip ospf database</code>.
Banco de dados de encaminhamento	Tabela de Roteamento	• Lista de rotas geradas quando um algoritmo é executado no banco de dados de link-states. • Cada tabela de roteamento é exclusiva e contém informações sobre como e onde enviar pacotes para outros roteadores. • Pode ser a exibida com o comando <code>show ip route</code>.



Mensagens do OSPF

- Pacote Hello
- Database Description
- Link-State Request
- Link-State Update
- Pacote de confirmação de link-state





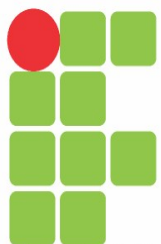
Mensagens OSPF

Tipo	Nome do pacote	Descrição
1	Hello	Descobre vizinhos e cria adjacências entre eles
2	DBD	Verifica a sincronização de banco de dados entre roteadores
3	LSR	Solicita registros específicos de link-state de roteador para roteador
4	LSU	Envia registros de link-state especificamente solicitados
5	LSAck	Confirma os outros tipos de pacotes

- Uma LSU contém um ou mais LSAs.
- Os LSAs contêm informações de rotas para redes destino.

Tipo de LSA	Descrição
1	Router LSAs
2	LSAs de rede
3 ou 4	LSAs de resumo
5	LSAs externos do sistema autônomo
6	LSAs OSPF multicast
7	Definido para áreas sem muito stub
8	LSA de atributos externos para o BGP (Border Gateway Protocol)
9, 10, 11	LSAs opacos



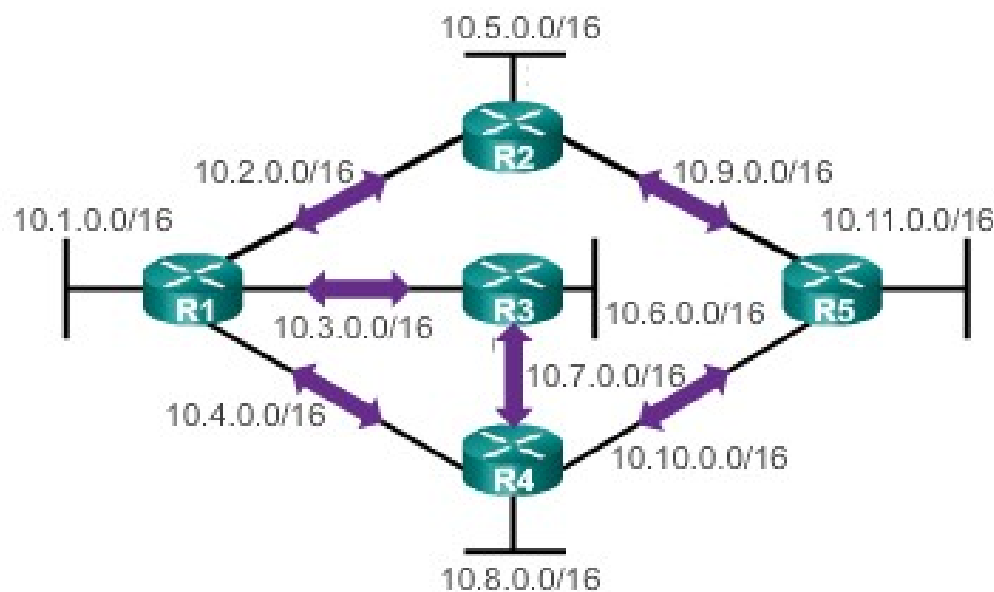


INSTITUTO
FEDERAL
CATARINENSE
Câmpus
Sombrio

Operação OSPF

- Estabelecer Adjacências

Roteadores trocam pacotes Hello



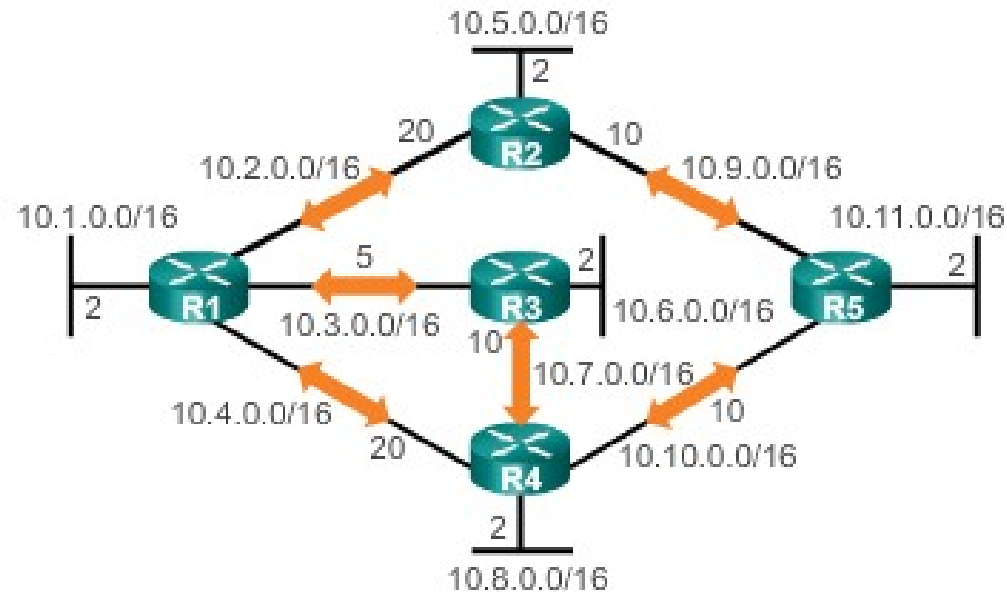
Pacotes Hello



Operação OSPF

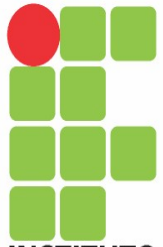
- Trocar anúncios Link-State

Roteadores trocam LSAs



LSAs



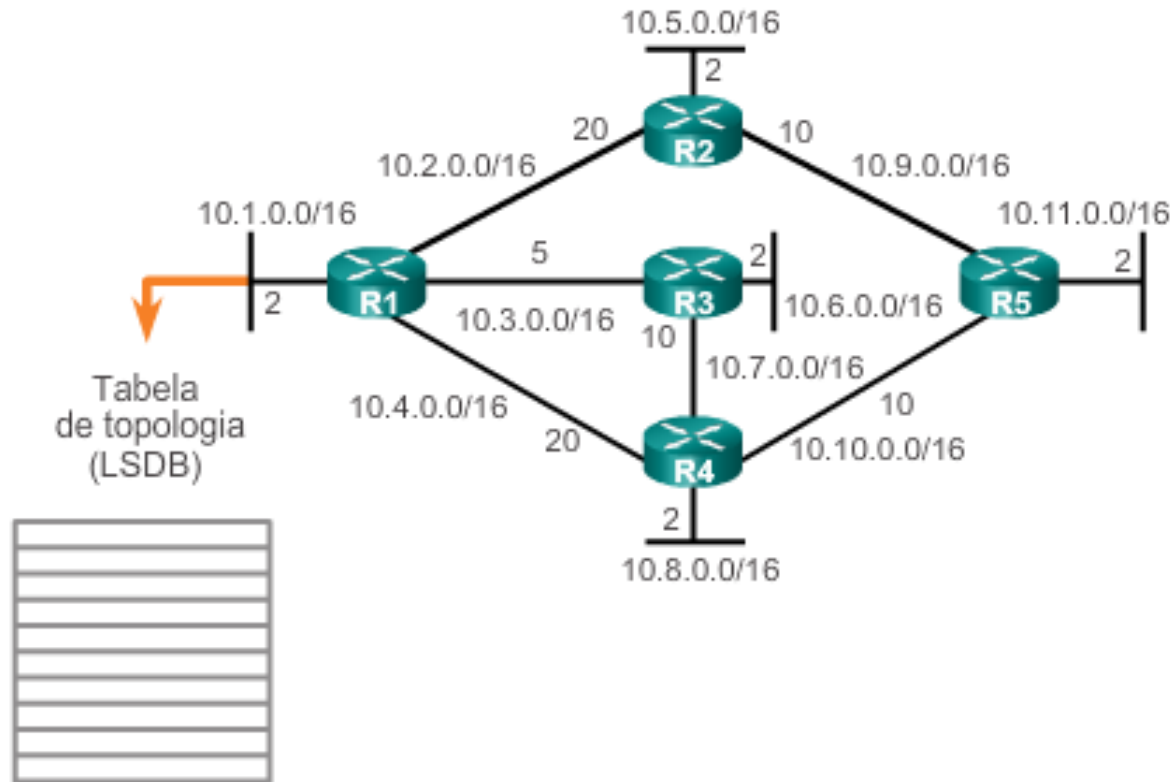


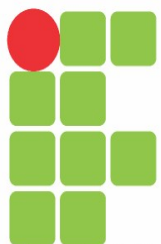
INSTITUTO
FEDERAL
CATARINENSE
Câmpus
Sombrio

Operação OSPF

- Construir a tabela de topologia

R1 cria seu banco de dados topológico



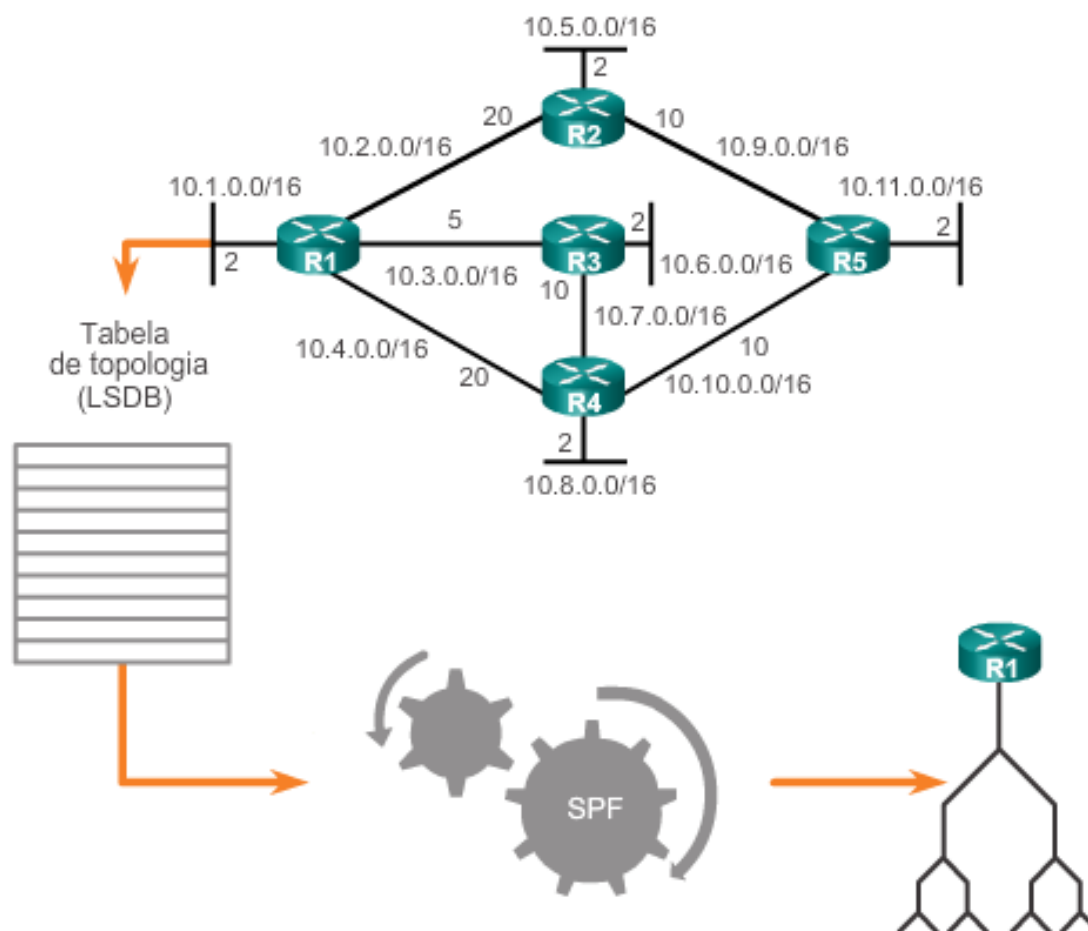


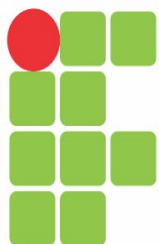
INSTITUTO
FEDERAL
CATARINENSE
Câmpus
Sombrio

Operação OSPF

- Executar o Algoritmo SPF

R1 cria a árvore SPF

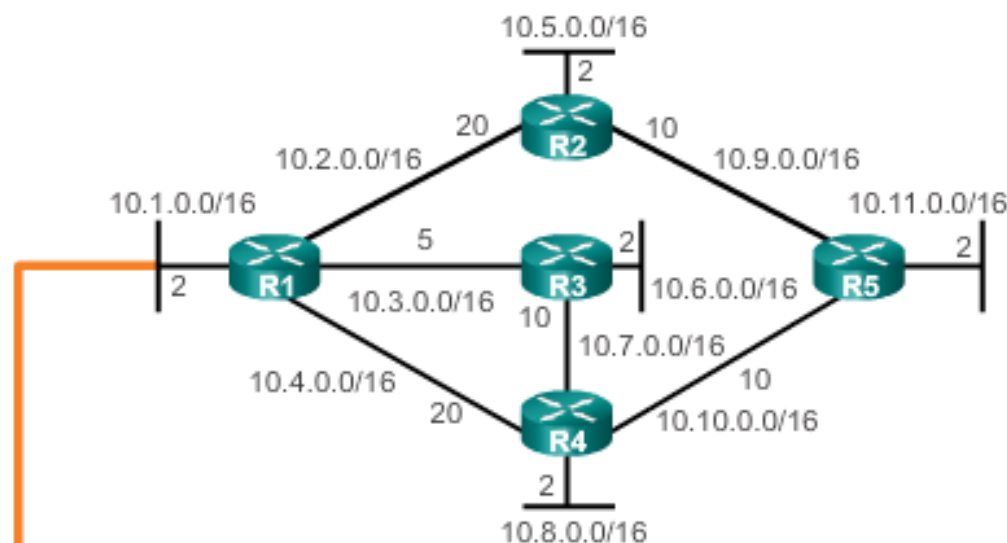




INSTITUTO
FEDERAL
CATARINENSE
Campus
Sombrio

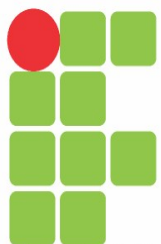
Operação OSPF

Conteúdo da árvore de SPF do R1



Destino	Caminho mais curto	Custo
10.5.0.0/16	R1 → R2	22
10.6.0.0/16	R1 → R3	7
10.7.0.0/16	R1 → R3	15
10.8.0.0/16	R1 → R3 → R4	17
10.9.0.0/16	R1 → R2	30
10.10.0.0/16	R1 → R3 → R4	25
10.11.0.0/16	R1 → R3 → R4 → R5	27

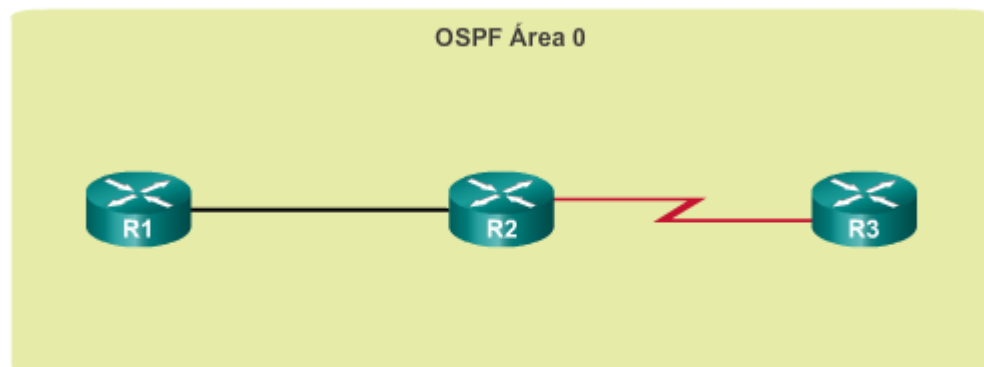




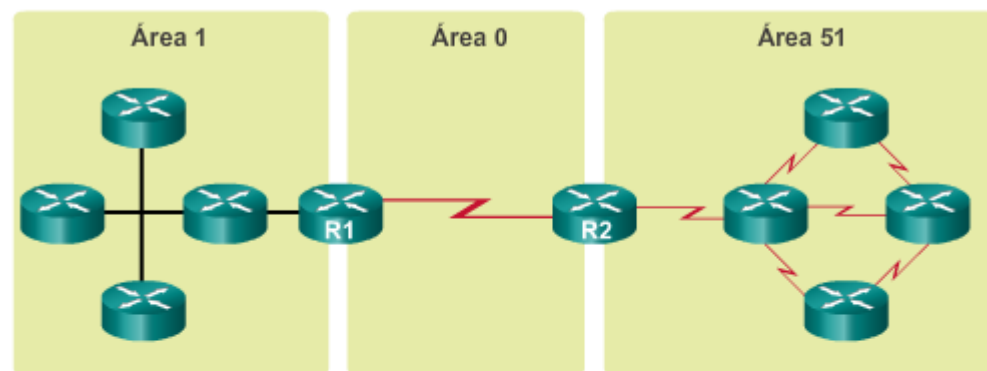
INSTITUTO
FEDERAL
CATARINENSE
Câmpus
Sombrio

Operação OSPF

- Para tornar o OSPF mais eficiente e escalável, o OSPF suporta o roteamento hierárquico com o uso de áreas. Uma área OSPF é um grupo de roteadores que compartilham as mesmas informações de link-state nos LSDBs.



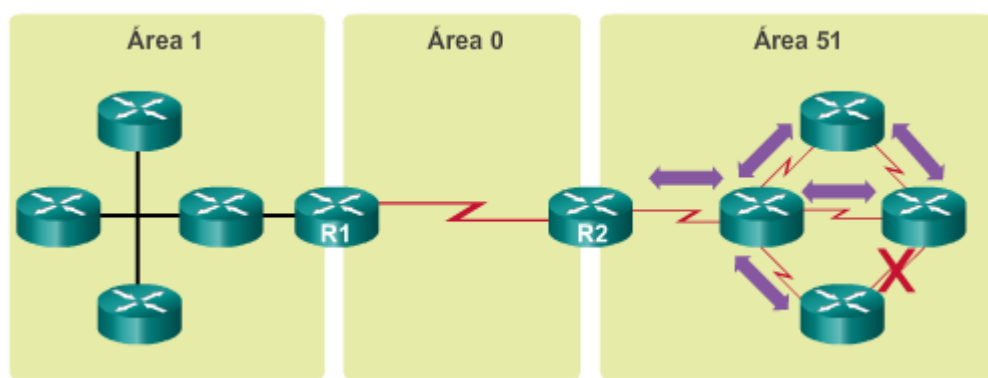
- A área 0 também é chamada de área backbone.
- O OSPF com uma única área é útil em redes pequenas com poucos roteadores.

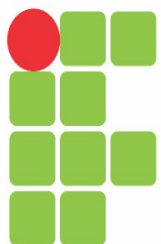


- Implementado com uma hierarquia de área de duas camadas, pois todas as áreas devem se conectar à área de backbone (área 0).
- Os roteadores de interconexão são chamados de roteadores ABRs.
- Útil em implantações de redes maiores para reduzir o processamento e a sobrecarga de memória.

Vantagens OSPF MultiÁrea

- Tabelas de roteamento menores - menos entradas da tabela de roteamento, pois os endereços de rede podem ser resumidos entre áreas. O resumo da rota não é ativado por padrão.
- Sobrecarga de atualização de link-state reduzida - minimiza os requisitos de processamento e memória.
- Frequência reduzida de cálculos de SPF - localiza o impacto de uma alteração de topologia em uma área. Por exemplo, minimiza o impacto de atualização de roteamento, pois a inundação LSA para na borda de área



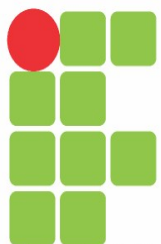


INSTITUTO
FEDERAL
CATARINENSE
Câmpus
Sombrio

Configuração Básica do OSPF

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# router ospf proccess-ID
Router(config-router)# network Rede WildCard area área-ID
Router(config-router)# ^Z
Router#
```

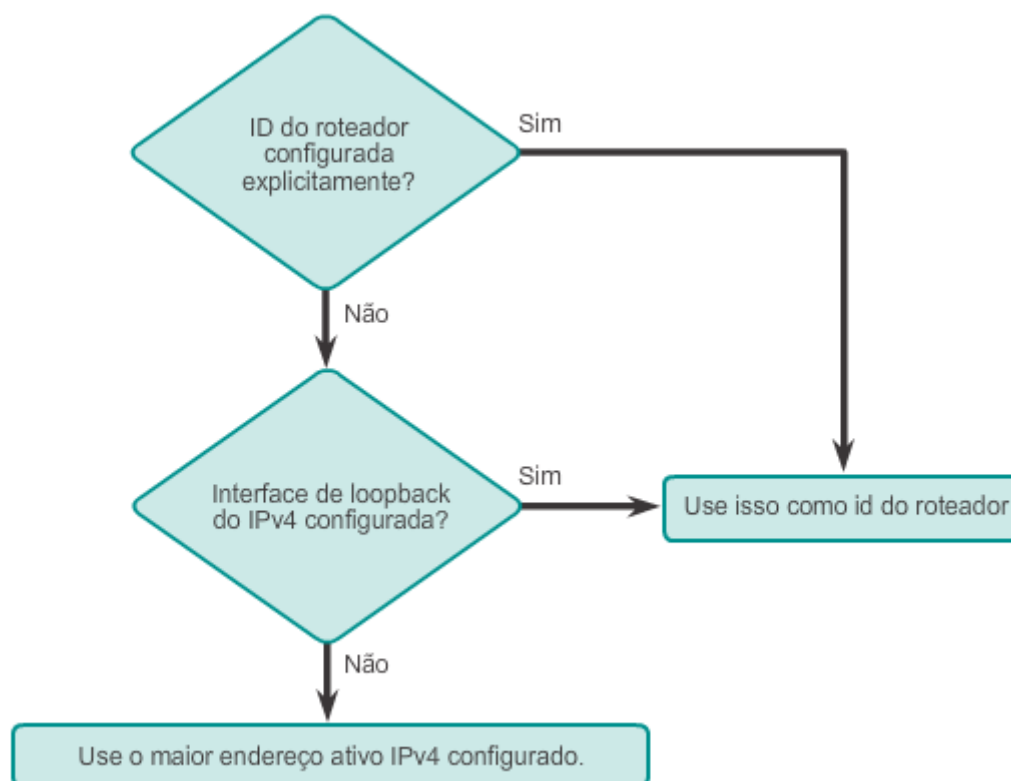




INSTITUTO
FEDERAL
CATARINENSE
Câmpus
Sombrio

Configuração Básica do OSPF

- Cada roteador requer um ID de roteador para participar de um domínio OSPF. O ID do roteador pode ser definida por um administrador ou atribuído automaticamente pelo roteador.



Configuração Básica do OSPF

A ID do roteador é determinada na seguinte ordem:

1. Utilize o endereço IP configurado com o comando router-id de OSPF.
2. Se o router-id não estiver configurado, o roteador escolherá o endereço IP mais alto de de suas interfaces de loopback.
3. Se nenhuma interface de loopback estiver configurada, o roteador escolherá o endereço IP ativo mais alto de suas interfaces físicas.

- O ID do roteador é configurada explicitamente usando o comando do modo de configuração de roteador OSPF router-id rid.
 - O valor rid é qualquer valor de 32 bits expresso como um endereço IPv4. Este é o método recomendado para atribuir um ID do roteador
- Um ID de roteador também pode ser atribuída usando uma interface de loopback.
 - O endereço IPv4 da interface de loopback deve ser configurado usando uma máscara de sub-rede de 32 bits (255.255.255.255). Isso cria efetivamente uma rota de host. Uma rota de host de 32 bits não será anunciada como uma rota para outros roteadores OSPF.

```
R1(config)# interface loopback 0
R1(config-if)# ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
R1(config-if)# end
R1#
```



Configuração Básica do OSPF

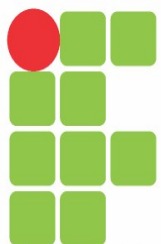
- Maneira Simples de determinar a WildCard
 - Pegar a Máscara de Rede e subtrair de 255.255.255.255
 - Exemplo: Máscara de Rede: 255.255.255.240

255.255.255.255

255.255.255.240

0 . 0 . 0 . 15





INSTITUTO
FEDERAL
CATARINENSE
Câmpus
Sombrio

Configuração Básica do OSPF

Use o comando do modo de configuração do roteador **passive-interface** para evitar a transmissão de mensagens de roteamento por meio de uma interface do roteador, mas ainda permitir que a rede seja anunciada para outros roteadores.

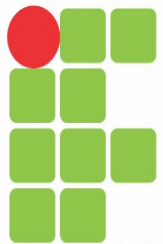
```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# router ospf process-ID
Router(config-router)# passive-interface tipo/ID
Router(config-router)# ^Z
Router#
```



Exercício Configuração OSPF Básico

- Acessar 10.0.231.7
 - Dispositivos
 - Exercício 04 – Configuração de OSPF

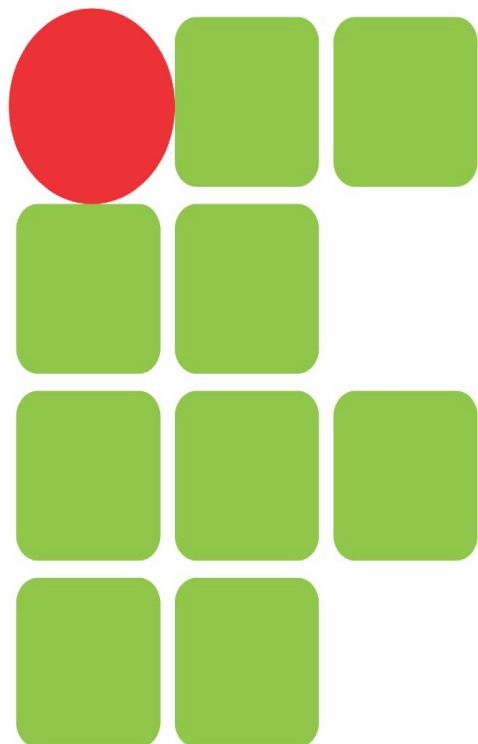




**INSTITUTO
FEDERAL**
CATARINENSE
Câmpus
Sombrio

Tira Dúvidas





**INSTITUTO
FEDERAL**

CATARINENSE

**Câmpus
Sombrio**

Instituto Federal Catarinense - Campus Avançado Sombrio

Av. Prefeito Francisco Lummertz Júnior, 930
Bairro Januária - Sombrio/SC - CEP 88960-000
Telefones: (48) 3533-4001 | 3533-2712